Plan de Proyecto y Calendario de Implementación: CienciaLink Bolivia

1. Estrategia de Gestión de Riesgos y Flexibilidad (Margen de Falla)

Para un proyecto de esta magnitud, que integra a 8 comisiones tecnológicas y un sistema de publicación, es normal encontrar imprevistos. Este calendario se ha diseñado bajo una metodología ágil pero con **márgenes de colchón (buffers)** de tiempo amplios por las siguientes razones:

- **Margen para cambios:** Si una comisión solicita modificaciones en cómo quiere visualizar su panel o su muro, el calendario permite iterar sin retrasar las demás secciones.
- **Control de fallas tempranas:** Se asignan semanas completas exclusivamente a encontrar errores ("bugs") y corregirlos antes de que el usuario final los vea.
- **Curva de aprendizaje:** Da espacio para que los líderes de las comisiones se familiaricen con el panel administrativo para subir sus artículos antes de la inauguración oficial.

---

2. Estructura de las 8 Comisiones (Acceso Intuitivo)

Para que la plataforma sea fácil de usar y no requiera un desarrollo masivo por cada área, se implementará un sistema inteligente unificado:

- Habrá **una sola estructura visual** para los paneles y muros.
- El sistema reconocerá automáticamente quién inicia sesión (si es de Inteligencia Artificial, Robótica, etc.) y le mostrará únicamente su información, sus artículos y su muro con los colores correspondientes a su identidad.
- Esto reduce el trabajo del equipo de desarrollo y asegura que el sitio sea liviano, rápido para celulares y muy fácil de entender para todos los miembros.

---

3. Calendario Extendido de Trabajo (Roadmap de 12 Semanas)

El proyecto se extiende a un formato de **6 Sprints (12 semanas en total)** para garantizar flexibilidad absoluta frente a fallas y adaptaciones:

Fase / Periodo	Duración	¿Qué se construirá en esta etapa?	Margen de Falla y Flexibilidad
Fase 1: Preparación del Terreno y Diseño	Semanas 1-2 (Sprint 1)	Configuración inicial del sitio con los	Si el diseño inicial de la tipografía o el

Fase / Periodo	Duración	¿Qué se construirá en esta etapa?	Margen de Falla y Flexibilidad
de Marca		colores corporativos (Azul, Gris), las tipografías oficiales y la estructura para que funcione correctamente en celulares. Creación de la página de inicio (Hero Section).	banner principal requiere ajustes visuales por parte de la directiva, se pueden absorber en esta fase sin tocar la programación compleja.
Fase 2: Estructura Pública de las 8 Comisiones	Semanas 3-4 (Sprint 2)	Creación de las páginas públicas para cada una de las 8 comisiones. Configuración del Hub de Aprendizaje (tarjetas de cursos y talleres) y el Calendario interactivo general.	Fase crítica para maquetar el comportamiento en pantallas móviles. Si la visualización de los cursos se desalinea en ciertos celulares, se dispone de 4 días enteros para corregir la interfaz.
Fase 3: Paneles de Control y Muros Interactivos	Semanas 5-6 (Sprint 3)	Desarrollo del Panel Administrativo unificado. Construcción de los muros de discusión internos donde cada comisión podrá interactuar.	Espacio para definir qué puede hacer cada rol. Si se decide cambiar los permisos de los miembros a mitad de camino, la estructura unificada lo procesa sin alterar el código base.
Fase 4: Repositorio y Subida de Artículos	Semanas 7-8 (Sprint 4)	Habilitación del sistema de redacción y subida de artículos científicos y papers. Integración del botón flotante para soporte inmediato por WhatsApp.	Se prueba el flujo de adjuntar archivos. Si el servidor experimenta lentitud con archivos pesados, se optimiza el sistema de carga durante estos días.
Fase 5: Pruebas Intensivas y Control de Errores	Semanas 9-10 (Sprint 5)	**Etapa sin desarrollo nuevo.** Dedicada exclusivamente a que el equipo simule el	**Colchón de seguridad absoluto.** Si alguna de las fases anteriores se retrasó

Fase / Periodo	Duración	¿Qué se construirá en esta etapa?	Margen de Falla y Flexibilidad
		uso real del sistema desde distintos celulares en La Paz y El Alto para detectar fallas, caídas o textos mal alineados.	por imprevistos, se toma tiempo de este Sprint para nivelar el proyecto sin mover la fecha de lanzamiento.
Fase 6: Capacitación de Líderes y Lanzamiento Oficial	Semanas 11-12 (Sprint 6)	Despliegue definitivo en el servidor de la comunidad (Coolify). Talleres prácticos con los 8 líderes de comisión para enseñarles a usar su panel, aprobar artículos y moderar sus muros. ¡Puesta en marcha pública!	Garantiza que el día del lanzamiento el sitio ya cuente con artículos y contenido real cargado por los líderes, evitando una web vacía al público.

3.1. Calendario Cronológico Detallado (Octubre - Diciembre 2026)

A continuación se presenta la distribución temporal exacta de cada Sprint desde el inicio de actividades hasta la fecha de lanzamiento oficial:

- **Sprint 1 (12 de octubre - 25 de octubre de 2026):** Preparación del Terreno y Diseño de Marca. Configuración de la identidad visual, tipografías y maquetación inicial de la Hero Section.
- **Sprint 2 (26 de octubre - 8 de noviembre de 2026):** Estructura Pública de las 8 Comisiones. Creación de portales por comisión, Hub de Aprendizaje y Calendario interactivo general.
- **Sprint 3 (9 de noviembre - 22 de noviembre de 2026):** Paneles de Control y Muros Interactivos. Implementación del panel administrativo unificado y muros de discusión interna.
- **Sprint 4 (23 de noviembre - 6 de diciembre de 2026):** Repositorio y Subida de Artículos. Sistema de redacción, carga de papers científicos e integración del botón de soporte por WhatsApp.
- **Sprint 5 (7 de diciembre - 13 de diciembre de 2026):** Pruebas Intensivas y Control de Errores. Simulación de uso en dispositivos móviles, resolución de fallas y colchón de seguridad.
- **Sprint 6 (14 de diciembre - 19 de diciembre de 2026):** Capacitación y Lanzamiento Oficial. Despliegue en producción mediante Coolify, talleres prácticos con líderes y

puesta en marcha del proyecto el sábado 19 de diciembre de 2026.

---

4. Plan de Seguimiento y Reuniones

Se establecen tres puntos de encuentro clave para la validación y el ajuste de requerimientos:

1. **Reunión de Arranque (Kickoff):** Semana 1 (Presentación del equipo, revisión del Manual de Marca y validación del calendario).
2. **Revisión Intermedia de Avances:** Semana 6 (Demostración de páginas en celulares y funcionamiento del botón de WhatsApp).
3. **Simulacro de Roles:** Semana 10 (Reunión interactiva donde los líderes prueban el sistema simulando ser distintos tipos de usuarios para el visto bueno final).

---

5. Análisis de Infraestructura y Servidor

La plataforma será desplegada en la infraestructura de la comunidad aliada utilizando **Coolify**, con una inversión de **59 BS/mes**.

Especificaciones Técnicas
CPU: 2 Núcleos (Generación 2020+)
Memoria RAM: 4 GB
Almacenamiento: 60 GB NVMe SSD
Transferencia de Red: 10 TB mensuales

6. Estrategias de Optimización (Cuidado de la Máquina)

Para proteger los recursos fijos del servidor y garantizar la velocidad, se aplicarán tres reglas operativas:

1. **Consumo Externo de Multimedia:** Los videos promocionales y de fondo no se almacenarán en el servidor. Se reproducirán mediante enlaces embebidos de plataformas optimizadas (como YouTube o Vimeo) para evitar la saturación de red.
2. **Almacenamiento de Documentos Científicos:** Los archivos pesados (PDFs, papers) se guardarán en un **servicio de almacenamiento externo en la nube** conectado al sistema. El servidor de 59 BS quedará libre solo para procesar las funciones del sitio y

el manejo de usuarios.

3. **Mecanismo de Guardado Rápido (Caché):** Las secciones públicas de mayor lectura se guardarán en una memoria temporal (caché). Esto permite que el sitio responda de forma instantánea en celulares sin consultar constantemente la base de datos, protegiendo los 4 GB de RAM.

En consonancia con la metodología de Sprints y la naturaleza ágil del proyecto, se establece que **la creación de Historias de Usuario (HU)** se realizará según la necesidad específica de cada fase de desarrollo.